

Vi tích phân 2A

Lê Ánh Hạ

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Khoa Toán Tin-học
Bộ môn Giải tích

Ngày 2 tháng 2 năm 2024

1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

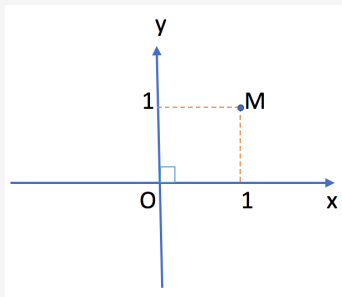
- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Không gian $\mathbb{R}^2$

- Ta kí hiệu $\mathbb{R}^2$, hoặc $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, là tập hợp các cặp số thực x và y được sắp xếp thứ tự như cách biểu diễn sau

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x \in \mathbb{R} \text{ và } y \in \mathbb{R}\}.$$

- Ta có thể biểu thị $\mathbb{R}^2$ bởi toàn bộ mặt phẳng Oxy , bao gồm các điểm nào đó có tọa độ (x, y) . Do đó, phần tử của $\mathbb{R}^2$ cũng được gọi là điểm.



Tập con trong $\mathbb{R}^2$

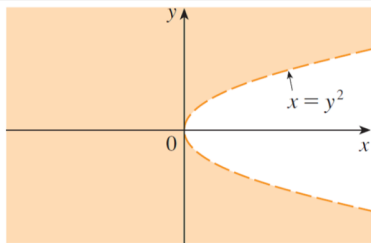
- Tập con của $\mathbb{R}^2$ có thể được biểu thị bởi một phần của mặt phẳng Oxy , bao gồm các điểm có tọa độ (x, y) thỏa điều kiện nào đó của tập con.

Ví dụ

Hãy biểu thị trên mặt phẳng tọa độ tập hợp $D \subset \mathbb{R}^2$ cho bởi

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x < y^2\}.$$

Để biểu thị D , trước hết ta vẽ parabol nằm ngang có phương trình là $x = y^2$. Hoàn thành của những điểm trên parabol bằng bình phương tung độ của nó. Vậy tọa độ những điểm thuộc D như thế nào, nằm ở đâu trên mặt phẳng Oxy ?

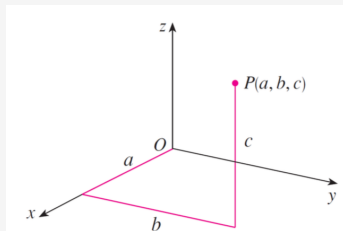


Không gian $\mathbb{R}^3$

- Ta kí hiệu $\mathbb{R}^3$, hoặc $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, là tập hợp các cặp số thực x, y và z được sắp xếp thứ tự như cách biểu diễn sau

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}.$$

- Ta có thể biểu thị $\mathbb{R}^3$ bởi toàn bộ mặt phẳng $Oxyz$, bao gồm các điểm nào đó có tọa độ (x, y, z) . Do đó, phần tử của $\mathbb{R}^3$ cũng được gọi là điểm.



Không gian con $\mathbb{R}^3$

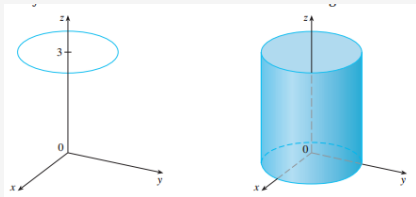
- Tập con của $\mathbb{R}^3$ có thể được biểu thị bởi một phần của mặt phẳng hay khối $Oxyz$, bao gồm các điểm có tọa độ (x, y, z) thỏa điều kiện nào đó của tập con.

Ví dụ

Hãy biểu thị trên mặt phẳng tọa độ tập hợp $D \subset \mathbb{R}^2$ cho bởi

$$D_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = 1, z = 3\}.$$

$$D_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = 1\}.$$



Không gian $\mathbb{R}^n$

Với mỗi số nguyên dương n , tập hợp $\mathbb{R}^n$ là tập hợp tất cả các bộ có thứ tự n số thực. Vậy

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \cdots \times \mathbb{R} = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Vector, điểm, chiều dài, khoảng cách, tích trong

Tập hợp $\mathbb{R}^n$ được trang bị các phép toán nhất định thì nó được không gian vector, các phần tử của nó được gọi là các vector. Các phép toán đó là phép cộng và phép toán nhân.

- Phép cộng của hai vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ cho vector

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

- Phép toán nhân của vector x và số thực α cho vector

$$\alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).$$

Từ hai phép toán $+$ và $\cdot$ ta dễ dàng kiểm tra các tính chất sau:

- (a) $x + y = y + x$,
- (b) $(x + y) + z = x + (y + z)$,
- (c) Với 0 là vector có tất cả những thành phần bằng 0 , nghĩa là $0 = (0, 0, \dots, 0)$ (điểm gốc tọa độ) thì $x + 0 = 0 + x$,
- (d) Tồn tại vector đối $-x = (-1) \cdot x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ sao cho $-x + x = 0$,

Vector, điểm, chiều dài, khoảng cách, tích trong

(e) $1 \cdot x = x,$

(f) $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x,$

(g) $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x,$

(h) $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$

Không gian $\mathbb{R}^n$ có bộ vector cơ sở

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

Với vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ thì

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Bộ cơ sở $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ được gọi là bộ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$. n là số chiều của không gian vector $\mathbb{R}^n$.

Mỗi vector $x \in \mathbb{R}^n$ có một chiều dài hay độ lớn, được gọi là **chiều dài Euclid**, kí hiệu là $\|x\|$ được gọi là chuẩn của vector:

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Chiều dài của vector có những tính chất sau:

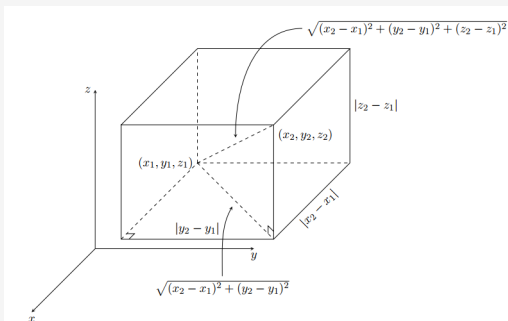
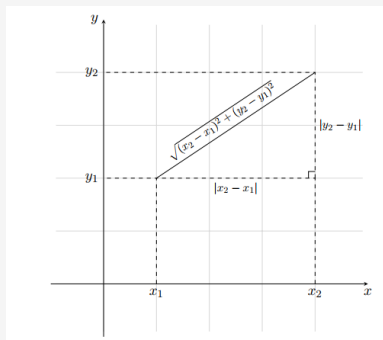
- (a) $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$
- (b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|,$
- (c) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (bất đẳng thức tam giác)

Hai phần tử $x, y \in \mathbb{R}^n$ có một khoảng cách giữa chúng, gọi là **khoảng cách Euclid**, ký hiệu là $d(x, y)$:

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

với $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n), y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$

Khi $n = 1$, khoảng cách này chính là chiều dài thông thường
 $d(x, y) = |x - y|$, nếu $n = 2$ hay $n = 3$ chúng ta có thể xem các hình sau



Ta dễ dàng nhận thấy rằng

$$d(x, y) = \|y - x\|$$

Khoảng cách d có những tính chất sau:

- (a) $d(x, y) \geq 0, d(x, y) = 0 \implies x = y,$
- (b) $d(x, y) = d(y, x),$
- (c) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$

Tích vô hướng Euclid hay tích trong Euclid

$$x \cdot y = \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

Tích vô hướng có những tính chất sau:

Mệnh Đề

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, và $\alpha \in \mathbb{R}$ thì:

- (a) $x \cdot x \geq 0,$
- (b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0,$
- (c) $x \cdot y = y \cdot x,$
- (d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z,$
- (e) $(\alpha x) \cdot y = \alpha(x \cdot y)$

Ta có ngay quan hệ giữa tích vô hướng và độ dài Euclid:

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x}.$$

Mệnh Đề

Với hai vector bất kỳ $x, y \in \mathbb{R}^n$ thì

$$|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai vector x và y cùng phương, tức là tồn tại $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho $x = \alpha y$ hay $y = \alpha x$.

1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- **Hình học trong $\mathbb{R}^n$**
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Góc giữa hai vector

- Cho hai vector $u = (u_1, u_2, \dots, u_n), v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ trong $\mathbb{R}^n$, góc giữa hai vector u và v là số thực $\theta \in [0, \pi]$ thỏa:

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$$

Ta có công thức

$$u \cdot v = \cos \theta \|u\| \|v\|,$$

- Ta nói u vuông góc hay trực giao với v , kí hiệu $u \perp v$, nếu góc giữa u và v là $\frac{\pi}{2}$ nếu hai vector khác 0, hay có một vector bằng 0. Nói cách khác $u \perp v$ nếu $u \cdot v = 0$.
- Nếu $\|v\| \neq 0$ thì vector $\frac{v}{\|v\|}$ là vector đơn vị theo hướng v .

Chiều vuông góc

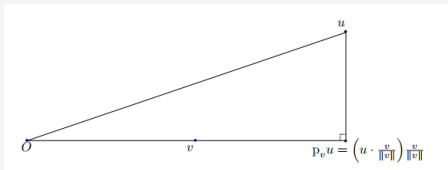
- Nếu $v \neq 0$ thì vector $\frac{v}{\|v\|}$ là vector đơn vị theo hướng v , nhân vector $\frac{v}{\|v\|}$ với vector u :

$$u \cdot \frac{v}{\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|} = \frac{\cos \theta \|u\| \|v\|}{\|v\|} = \cos \theta \|u\|$$

- $\|u\| \cos \theta$ là thành phần của u trên vector v . Chiều vuông góc của u lên v , kí hiệu $P_v u$ là vector cùng hướng với vector v bởi

$$p_v u = \left(u \cdot \frac{v}{\|v\|} \right) \frac{v}{\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v = \frac{\|u\| v \cos \theta}{\|v\|^2} = \frac{v}{\|v\|} \|u\| \cos \theta$$

- Ta thấy rằng $u - p_v(u)$ vuông góc với v .

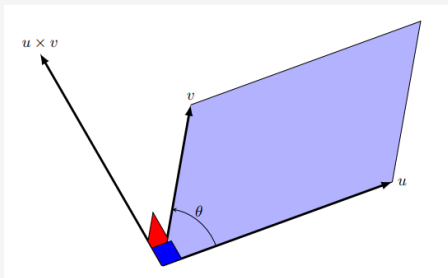


Tích có hướng của hai vector

- Cho $u, v \in \mathbb{R}^3$ với $u = (u_1, u_2, u_3)$ và $v = (v_1, v_2, v_3)$. Tích có hướng giữa hai vector được ký hiệu là $u \times v$, là một vector được xác định bởi:

$$\begin{aligned} u \times v &= \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) \end{aligned}$$

Ta thấy $u \times v = v \times u$ và $(u \times v) \perp u$, $(u \times v) \perp v$.



Tích có hướng

Ta có

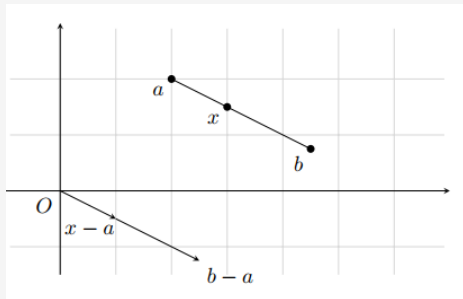
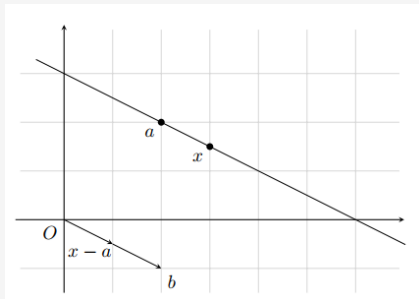
$$\begin{aligned}\|u \times v\|^2 &= (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2 \\&= u_2^2v_3^2 - 2u_2u_3v_2v_3 + u_3^2v_2^2 + u_3^2v_1^2 - 2u_3u_1v_3v_1 + u_1^2v_3^2 \\&\quad + u_1^2v_2^2 - 2u_1u_2v_1v_2 + u_2^2v_1^2 \\&= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - u_1^2v_1^2 - u_2^2v_2^2 - u_3^2v_3^2 \\&\quad - 2u_2u_3v_2v_3 - 2u_3u_1v_3v_1 - 2u_1u_2v_1v_2 \\&= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2 \\&= \|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2 \\&= \|u\|^2\|v\|^2 - (\|u\|\|v\|\cos\theta)^2 \\&= \|u\|^2\|v\|^2(1 - \cos^2\theta) \\&= \|u\|^2\|v\|^2\sin^2\theta\end{aligned}$$

Vì $0 \leq \theta \leq \pi$ nên $\sin\theta \geq 0$, vậy

$$\|u \times v\| = \|u\|\|v\|\sin\theta$$

Đường thẳng

- Đường thẳng trong không gian $\mathbb{R}^n$ là tập hợp có dạng $\{a + tb : t \in \mathbb{R}\}$ (hình trái), một điểm x thuộc đường thẳng thì $x = a + tb$ hay $x - a = tb$. Ta có khi $t = 0$ thì a cũng thuộc đường thẳng này, vector b là vector chỉ phương của đường thẳng.
- Đoạn thẳng nối điểm a và điểm b có dạng $\{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$ (hình phải). Vector $b - a$ là vector chỉ phương của đoạn thẳng.



Đường thẳng

- Trong $\mathbb{R}^2$, xét đường thẳng đi qua 2 điểm (x_0, y_0) và (x_1, y_1) .
- **Bước 1:** Vector chỉ phương là $(x_1, y_1) - (x_0, y_0) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$.
- **Bước 2:** Phương trình tham số của đường thẳng là:

$$(x, y) - (x_0, y_0) = t(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$$

Hay

$$x - x_0 = t(x_1 - x_0), \quad y - y_0 = t(y_1 - y_0)$$

- **Bước 3:** Nếu $x_1 - x_0 \neq 0$ thì $t = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$ hay

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

- **Bước 4:** Nếu $x_1 - x_0 \neq 0$, phương trình đường thẳng là $x = x_0$.
- Phương trình trên mặt phẳng có dạng là $y = mx + c$ với m là hệ số góc của đường thẳng.

Mặt phẳng

- Mặt P đi qua 3 điểm p_1, p_2, p_3 , với $x \in P$ thì $x - p_1$ là tổ hợp tuyến tính của 2 vector $v_1 = p_2 - p_1$ và $v_2 = p_3 - p_1$, nghĩa là tồn tại $s, t \in \mathbb{R}$ sao cho $(x, y, z) - p_1 = tv_1 + sv_2$.

- Đặt $N = v_1 \times v_2$. Vì $N \perp v_1$ và $N \perp v_2$ nên với mọi điểm $x \in P$ thì $x - p_1 \perp N$, hay

$$((x, y, z) - p_1) \cdot N = 0$$

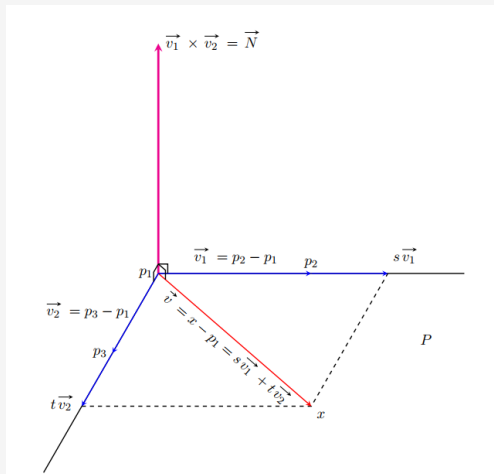
- Nếu p_1 có tọa độ là (x_0, y_0, z_0) và vector pháp tuyến N có tọa độ là (a, b, c) thì

$$\begin{aligned} ((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) \cdot (a, b, c) &= 0 \\ \Leftrightarrow (x - x_0)a + (y - y_0)b + (z - z_0)c &= 0 \\ \Leftrightarrow ax + by + cz - ax_0 - by_0 - cz_0 &= 0 \end{aligned}$$

- Đặt $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$, ta có mặt phẳng có phương trình

$$ax + by + cz + d = 0$$

Mặt phẳng²



1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Tập mở

- Với khoảng cách, và độ dài Eulid, ta có thể xây dựng tập mở, tập đóng, là cấu trúc cơ bản cho giới hạn và liên tục của hàm số

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < r\} : \text{Quả cầu mở}$$

$$B'(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| \leq r\} : \text{Quả cầu đóng}$$

$$S(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| = r\} : \text{mặt cầu}$$

Tập mở

Tập **D mở** trong $\mathbb{R}^n$ nếu với mọi $x \in D$ thì tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset D$.

Ví dụ

Quả cầu mở $B(x, r)$ là tập mở.

Tập mở

Ví dụ

Quả cầu mở $B(x, r)$ là tập mở.

Giải: Cho $y \in B(x, r)$, để chứng minh tập $B(x, r)$ là tập mở thì tìm một $r_y > 0$ sao cho

$$B(y, r_y) \subset B(x, r)$$

Tương đương

$$\forall z \in B(y, r_y) \text{ thì } z \in B(x, r)$$

Hay

$$\forall z : \|z - y\| < r_y \text{ thì } \|z - x\| < r_x$$

Ta có

$$r_y > \|z - y\| = \|(z - x) - (y - x)\| \geq \|z - x\| - \|y - x\|$$

Hay

$$\|z - x\| < r_y + \|y - x\|$$

Tập mở

Để $\|z - x\| < r$, ta chọn r_y sao cho

$$r_y + \|y - x\| \leq r_x$$

Hay ta chọn $r_y = r - \|x - y\|$, vì $y \in B(x, r)$ nên $\|y - x\| < r$ hay $r_y = r - \|x - y\| > 0$. Ta chứng minh

$$B(y, r_y) \subset B(x, r)$$

Cho $z \in B(y, r_y)$, thì $\|z - y\| < r_y$. Ta có

$$\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < r_y + \|y - x\| = r - \|x - y\| + \|x - y\| = r$$

Hay $z \in B(x, r)$. Vậy $B(x, r)$ là tập mở.

Tập đóng

Tập đóng

Tập D đóng nếu $\mathbb{R}^n \setminus D$ là tập mở.

Ví dụ

- a) Quả cầu đóng $B'(x, r)$ là tập đóng.
- b) Mặt cầu $S(x, r)$ là tập đóng.

Giải: a) Quả cầu đóng $B'(x, r)$ là tập đóng: Hay $\mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$ là tập mở.

- Cho một bất kỳ

$$y \in \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r),$$

ta tìm một $r_y > 0$ sao cho

$$B(y, r_y) \subset \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r).$$

Ta tìm $r_y > 0$ sao cho

$$\forall z \in B(y, r_y) \text{ thì } z \in \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r).$$

Tập đóng

Ta tìm $r_y > 0$ sao cho

$$\forall z : \|z - y\| < r_y \text{ thì } \|z - x\| > r.$$

Ta có

$$r_y > \|z - y\| = \|(z - x) - (y - x)\| = \|(y - x) - (z - x)\| \geq \|y - x\| - \|z - x\|$$

Hay

$$\begin{aligned} r_y &> \|y - x\| - \|z - x\| \\ \Leftrightarrow \|z - x\| &> \|y - x\| - r_y \end{aligned}$$

Vậy để $\|z - x\| > r$ thì

$$\begin{aligned} \|y - x\| - r_y &\leq r \\ \Leftrightarrow \|y - x\| - r &\leq r_y \end{aligned}$$

Ta chọn $r_y = \|x - y\| - r$.

Tập đóng

- Cho $z \in B(y, r_y)$, nên $\|y - z\| < r_y$, vì $y \in \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$ hay $y \notin B'(x, r)$ hay $\|y - x\| > r$.
- Dùng bất đẳng thức tam giác, ta có

$$\begin{aligned}\|z - x\| &\geq \|x - y\| - \|y - z\| \\ &> \|x - y\| - r_y \\ &\geq \|x - y\| - (\|x - y\| - r) \\ &= r.\end{aligned}$$

Ta viết lại $\|z - x\| > r$ hay $z \notin B'(x, r)$ hay $z \in \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$.

- Vậy $B(y, r_y) \subset \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$ hay $\mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$ là tập mở hay $B'(x, r)$ là tập đóng.

Tập đóng

b) Tập $S(x, r)$ là tập đóng hay $\mathbb{R}^n \setminus S(x, r)$ là tập mở. Ta có

$$\begin{aligned} S(x, r) &= \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| = r\} \\ &= \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| \leq r \text{ và } \|y - x\| > r\} \\ &= \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| \leq r\} \cap \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| > r\} \\ &= B'(x, r) \cap \mathbb{R}^n \setminus B(x, r) \end{aligned}$$

Vậy

$$S(x, r) = B'(x, r) \cap \mathbb{R}^n \setminus B(x, r)$$

nên

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n \setminus S(x, r) &= \mathbb{R}^n \setminus (B'(x, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus B(x, r))) \\ &= \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r) \cup \mathbb{R}^n \setminus (\mathbb{R}^n \setminus B(x, r)) \\ &= \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r) \cup B(x, r) \end{aligned}$$

Vậy

$$\mathbb{R}^n \setminus S(x, r) = \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r) \cup B(x, r)$$

Ta có $\mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$ và $B(x, r)$ là những tập mở.

Tập đóng

Bổ Đề

Nếu A và B là những tập mở trong $\mathbb{R}^n$ thì

- $A \cup B$ là tập mở
- $A \cap B$ là tập mở

Dùng bổ đề trên ra được $\mathbb{R}^n \setminus B'(x, r) \cup B(x, r)$ là một tập mở. Nên $S(x, r)$ là tập đóng.

Tập đóng, Tập mở

Ví dụ

- a) Tập $[a, b)$ không là tập mở trong $\mathbb{R}$.
- b) Tập $[a, b)$ không tập đóng trong $\mathbb{R}$.

Giải: a) Tập $[a, b)$ không là tập mở

Nhắc lại định nghĩa tập mở: Tập $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập mở nếu mọi $x \in D$, tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset D$.

Vậy ta có định nghĩa của tập không mở: Tập $D \subset \mathbb{R}^n$ không phải là tập mở nếu tồn tại $x \in D$, với mọi $r > 0$ sao cho $B(x, r) \not\subset D$.

Tập $[a, b)$ không là tập mở: nghĩa là tìm một $x \in [a, b)$ sao cho với mọi $r > 0$ thì $B(x, r) \not\subset [a, b)$.

- Chọn $x = a$ thì với mọi $r > 0$ thì

$$B(a, r) = (a - r, a + r)$$

Để chứng minh $(a - r, a + r) = B(a, r) \not\subset [a, b)$ thì ta tìm một

$z \in (a - r, a + r)$ và $z \notin [a, b)$.

Tập đóng, Tập mở

Hay

$$-r + a < z < r + a \text{ và } (z < a \text{ hay } x \geq b)$$

$$\Leftrightarrow (-r + a < z < r + a \text{ và } z < a) \text{ hay } (-r + a < z < r + a \text{ và } x \geq b)$$

- Ta chọn $z = a - r/2$, ta dễ dàng thấy rằng $z \in (a - r, a + r)$ và $z < a$ nên $a \notin [a, b)$.

- Vậy $B(x, r) \not\subset [a, b)$ nên $[a, b)$ không là tập mở.

b) Tập $[a, b)$ không là tập đóng trong $\mathbb{R}$ nghĩa là tập

$$\mathbb{R} \setminus [a, b) = (-\infty, a) \cup [b, \infty)$$

không là tập mở. Hay tìm được

$$x \in (-\infty, a) \cup [b, \infty)$$

sao cho với mọi $r > 0$ thì

$$B(x, r) \not\subset (-\infty, a) \cup [b, \infty).$$

- Chọn $x = b$, với mọi $r > 0$ thì $B(b, r) = (b - r, b + r)$.

Tập đóng, Tập mở

Ta đi chứng minh

$$(b - r, b + r) \not\subset (-\infty, a) \cup [b, \infty),$$

nghĩa là ta cần tìm được một

$$z \in (b - r, b + r) \text{ và } z \notin (-\infty, a) \cup [b, \infty)$$

$$\Leftrightarrow b - r < z < b + r \text{ và } a \leq z < b$$

$$\Leftrightarrow b - r < z < b \text{ và } a \leq z < b$$

- Chọn

$$z = \max(b - r/2, a),$$

thì dễ dàng ta có

$$z \in (b - r, b + r) \text{ và } z \notin (-\infty, a) \cup [b, \infty).$$

- Vậy

$$(b - r, b + r) \not\subset (-\infty, a) \cup [b, \infty).$$

Hay tập $(-\infty, a) \cup [b, \infty)$ là không là tập mở hay $[a, b)$ là không là tập đóng.

Điểm biên

Điểm biên

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là **điểm biên** của D nếu với mọi $r > 0$ thì $B(x, r) \cap D \neq \emptyset$ và $B(x, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus D) \neq \emptyset$. Tập tất cả những điểm biên của D kí hiệu là ∂D

Ví dụ

Chứng minh $\{0, 1\} \subset \partial(0, 1)$

Giải: Trước tiên ta chứng minh $0 \in (0, 1)$. Theo định nghĩa là: với mọi $r > 0$ thì

$$\begin{aligned} B(0, r) \cap (0, 1) &\neq \emptyset \text{ và } B(0, r) \cap \mathbb{R} \setminus (0, 1) \neq \emptyset \\ \Leftrightarrow (-r, r) \cap (0, 1) &\neq \emptyset \text{ và } (-r, r) \cap (-\infty, 0] \cup [1, \infty) \neq \emptyset \end{aligned}$$

- Để chứng minh $(-r, r) \cap (0, 1) \neq \emptyset$, ta cần tìm

$$z \in (-r, r) \text{ và } z \in (0, 1)$$

Điểm biên

Ta chọn $z = \min\{r/2, 1/2\}$. Vì $r > 0$ và $0 < 1/2 < 1$ nên $r > 0$ nên $z \in (0, 1)$. Vì $0 < z \leq r/2$ nên $z \in (-r, r)$. Vậy ta tìm được $z = \min\{r/2, 1/2\}$ thỏa

$$z \in (-r, r) \text{ và } z \in (0, 1)$$

Hay

$$(-r, r) \cap z \in (0, 1) \neq \emptyset$$

• Để chứng minh $(-r, r) \cap (-\infty, 0] \cup [1, \infty) \neq \emptyset$. Ta cần tìm $z \in \mathbb{R}$ sao cho

$$z \in (-r, r) \text{ và } z \in (-\infty, 0] \cup [1, \infty)$$

Ta chọn $z = -r/2$. Vì $r > 0$ nên $-r < -r/2 < r$ nên $z \in (-r, r)$. Vì $r > 0$ nên $-r/2 < 0$ nên $z \in (-\infty, 0]$ hay $z \in (-\infty, 0] \cup [1, \infty)$. Vậy ta tìm được $z = -r/2$ thỏa

$$z \in (-r, r) \text{ và } z \in (-\infty, 0] \cup [1, \infty)$$

$$\text{Hay } (-r, r) \cap ((-\infty, 0] \cup [1, \infty)) \neq \emptyset$$

Điểm biên

Ví dụ

Mặt cầu $S(x, r)$ là biên của quả cầu mở $B(x, r)$.

Giải: Ta kí hiệu $\partial B(x, r)$ là tập biên của $B(x, r)$.

Để chứng minh: Mặt cầu $S(x, r)$ là biên của quả cầu mở $B(x, r)$ hay

$$S(x, r) = \partial B(x, r)$$

Để chứng minh điều trên ta đi chứng minh

- a) $S(x, r) \subset \partial B(x, r)$
- b) $\partial B(x, r) \subset S(x, r)$

Điểm biên

a) $S(x, r) \subset \partial B(x, r)$.

• Cho $y \in S(x, r)$, ta cần chứng minh: $y \in \partial B(x, r)$. Nghĩa là với mọi $r_1 > 0$ thì

$$B(y, r_1) \cap B(x, r) \neq \emptyset \quad (1.1)$$

$$\text{và } B(y, r_1) \cap (\mathbb{R}^n \setminus B(x, r)) \neq \emptyset. \quad (1.2)$$

• Vì $y \in S(x, r)$ nên

$$\|y - x\| = r,$$

vì thế $y \notin B(x, r)$ hay $y \in \mathbb{R}^n \setminus B(x, r)$. Vì $y \in B(y, r_1)$ nên

$$y \in B(y, r_1) \cap (\mathbb{R}^n \setminus B(x, r)) \text{ với mọi } r_1 > 0.$$

Ta có được điều (1.2).

• Với mọi $r_1 > 0$, ta chứng minh $B(y, r_1) \cap B(x, r) \neq \emptyset$. Ta cần tìm một $z \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$z \in B(y, r_1) \text{ và } z \in B(x, r).$$

Điểm biên

Ta tìm z sao cho

$$\|z - y\| < r_1 \text{ và } \|z - x\| < r$$

Chọn

$$z = y + \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} (x - y)$$

• Chứng minh: $z \in B(y, r_1)$. Ta có

$$\begin{aligned} \|z - y\| &= \left\| y + \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} (x - y) - y \right\| = \left\| -\frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} (x - y) \right\| \\ &= \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} \|x - y\| = \frac{r}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} = \frac{1}{2} \min(r_1, r) \\ &\leq \frac{r_1}{2} < r_1 \end{aligned}$$

Hay $z \in B(y, r_1)$.

Điểm biên

- Chứng minh: $z \in B(x, r)$. Ta có

$$\|z - x\| = \|y + \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} (x - y) - x\| = \|(1 - \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r})(y - x)\|$$

$$\forall \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} \leq \frac{1}{2} \frac{r}{r} = \frac{1}{2} \text{ và } \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r} > 0 \text{ nên}$$

$$1 > (1 - \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r}) \geq \frac{1}{2}$$

. Vì thế

$$\begin{aligned} \|z - x\| &= (1 - \frac{1}{2} \frac{\min(r_1, r)}{r}) \|x - y\| \\ &< 1 \cdot r = r. \end{aligned}$$

Hay $z \in B(x, r)$.

- Vậy $B(y, r_1) \cap B(x, r) \neq \emptyset$, ta đạt được (1.1).

Điểm biên

b) $\partial B(x, r) \subset S(x, r)$.

- Nếu $y \in \partial B(x, r)$ thì $y \in S(x, r)$. Ta dùng phản chứng để chứng minh.

Nếu $y \notin S(x, r)$ thì $y \notin \partial B(x, r)$.

- $y \notin S(x, r)$, hay $\|y - x\| \neq r$. Ta có hai trường hợp xảy ra

$$\|y - x\| < r \text{ hay } \|y - x\| > r$$

- $y \notin \partial B(x, r)$ nghĩa là tồn tại $r_1 > 0$ sao cho

$$B(y, r_1) \cap B(x, r) = \emptyset \quad (1.3)$$

$$\text{hoặc } B(y, r_1) \cap \mathbb{R}^n \setminus B(x, r) = \emptyset \quad (1.4)$$

- Nếu $\|y - x\| < r$, suy ra $y \in B(x, r)$ mà $B(x, r)$ là tập mở nên tồn tại $r_1 > 0$ sao cho

$$B(y, r_1) \subset B(x, r)$$

nên

$$B(y, r_1) \cap B(x, r) = B(y, r_1) \neq \emptyset$$

và

$$B(y, r_1) \cap (\mathbb{R}^n \setminus B(x, r)) = \emptyset.$$

Hay $y \notin \partial B(x, r)$.

• Nếu $\|y - x\| > r$ hay $y \in \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$. Vì $B'(x, r)$ là tập đóng nên $\mathbb{R}^n \setminus B'(x, r)$ là tập mở nên tồn tại $r_1 > 0$ sao cho

$$B(y, r_1) \subset \mathbb{R}^n \setminus B'(x, r).$$

Vì $B(x, r) \subset B'(x, r)$ nên $\mathbb{R}^n \setminus B'(x, r) \subset \mathbb{R}^n \setminus B(x, r)$, vì thế

$$B(y, r_1) \subset \mathbb{R}^n \setminus B(x, r).$$

Điểm biên

Vậy

$$B(y, r_1) \cap (\mathbb{R}^n \setminus B(x, r)) = B(y, r_1) \neq \emptyset$$

và

$$B(y, r_1) \cap B(x, r) = \emptyset.$$

Hay $y \notin \partial B(x, r)$.

- Cả hai trường hợp thì $y \notin \partial B(x, r)$ nên nếu $y \notin S(x, r)$ thì $y \notin \partial B(x, r)$. Vậy biên của quả cầu mở $B(x, r)$ là con của $S(x, r)$. Ta hoàn thành chứng minh mục b)

Điểm tụ

Điểm tụ

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là **điểm tụ** hay **điểm giới hạn** của tập D nếu mọi $r > 0$ thì $B(x, r) \setminus \{x\} \cap D \neq \emptyset$.

Ví dụ

$B(a, r) \setminus \{a\}$ có điểm tụ là a (a là tâm của quả cầu)

Giải: Với mọi $r_1 > 0$, ta có

$$(B(a, r_1) \setminus \{a\}) \cap (B(a, r) \setminus \{a\}) = B(a, \min(r_1, r)) \setminus \{a\} \neq \emptyset$$

Vậy a là điểm tụ của $B(a, r) \setminus \{a\}$.

1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- **Hàm số nhiều biến**
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Khái niệm hàm số nhiều biến

- Cho một tập hợp khác rỗng $D \subset \mathbb{R}^n$, ánh xạ

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

được gọi là một hàm số xác định trên D . Ta gọi D tập xác định, x là biến, $f(x)$ là giá trị của f tại x .

- Trong một số trường hợp, giá trị của hàm f tại (x, y) thường được gán bằng một biểu thức đại số, ví dụ như

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}.$$

Nếu giá trị $f(x, y)$ được gán bằng một biểu thức đại số theo x và y và không nói gì thêm thì ta quy ước tập xác định của f là tập hợp các điểm (x, y) làm cho biểu thức đó có nghĩa.

Khái niệm hàm số nhiều biến

Ví dụ

Hãy tìm tập xác định của hàm số f cho bởi công thức

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$$

và biểu diễn tập này trên mặt phẳng tọa độ.

Giải: Khi không được cho trước tập xác định thì ta hiểu ngầm tập xác định của hàm số là tập gồm các điểm (x, y) làm cho biểu thức

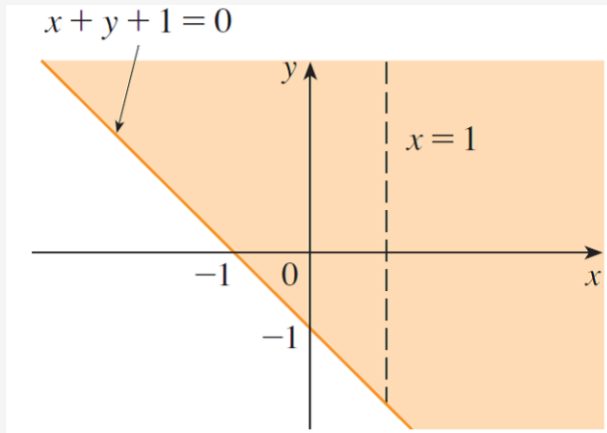
$$\frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$$

có nghĩa, tức là

$$\begin{cases} x + y + 1 \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Khái niệm hàm số nhiều biến

Tương tự cách làm của ví dụ trước, D được biểu thị bởi nửa mặt phẳng được tô màu và bỏ đi đường thẳng $x = 1$ như sau



Khái niệm hàm số nhiều biến

- Tập giá trị của hàm số f là tập hợp các giá trị thực của $f(x, y)$ khi điểm (x, y) chạy khắp tập xác định D của f ,

$$G = \{z \in \mathbb{R} | z = f(x, y) \text{ với } (x, y) \in D\} = f(D)$$

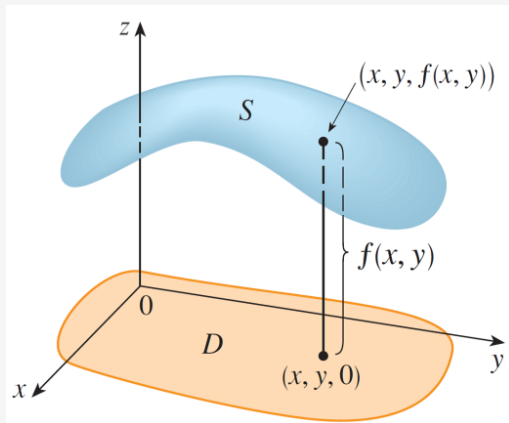
- Nếu z đại diện cho giá trị của f tại các điểm $(x, y) \in D$ thì phương trình $z = f(x, y)$ cũng ngầm xác định một hàm số. Lúc đó, người ta nói z là biến phụ thuộc và x và y là hai biến độc lập.

1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- **Đồ thị hàm số nhiều biến**
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Đồ thị hàm số nhiều biến

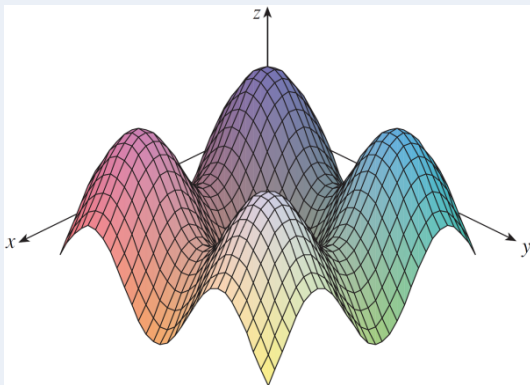
Nếu hàm số hai biến f có miền xác định D thì đồ thị của f là tập hợp các điểm (x, y, z) trong $\mathbb{R}^3$ sao cho $z = f(x, y)$ và $(x, y) \in D$. Nói chung, đồ thị này có dạng mặt cong.



Đồ thị hàm số nhiều biến

Ví dụ

Hàm số f định bởi $f(x, y) = \sin(x) + \sin(y)$ có đồ thị như sau:

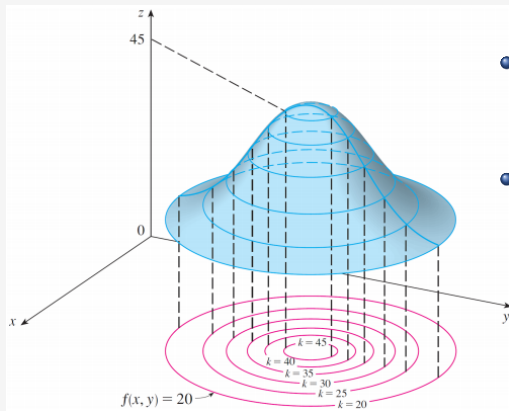


1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Đường đồng mức, mặt đồng mức

Đường đồng mức của một hàm số f , có hai biến, là đường cong trong mặt phẳng Oxy , có phương trình $f(x, y) = k$ với k là hằng số thuộc miền giá trị của f .

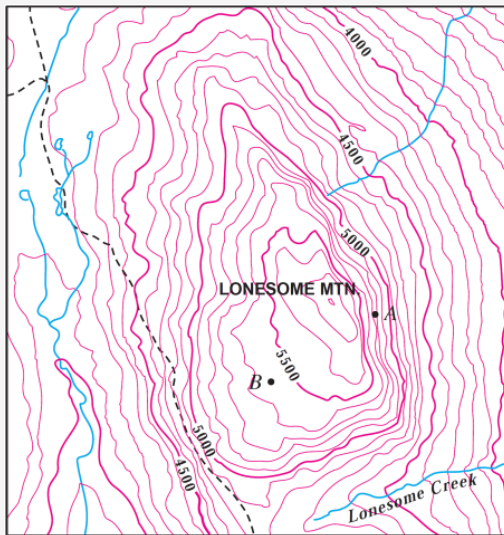


- Hình bên vẽ các **đường đồng mức** màu đỏ, vết cắt ngang là đường màu xanh.
- Tập hợp các đường đồng mức trong mặt Oxy được gọi là bản đồ chu tuyến (contour map), một thuật ngữ của ngành địa lý, dùng để mô tả địa hình trên bản đồ.

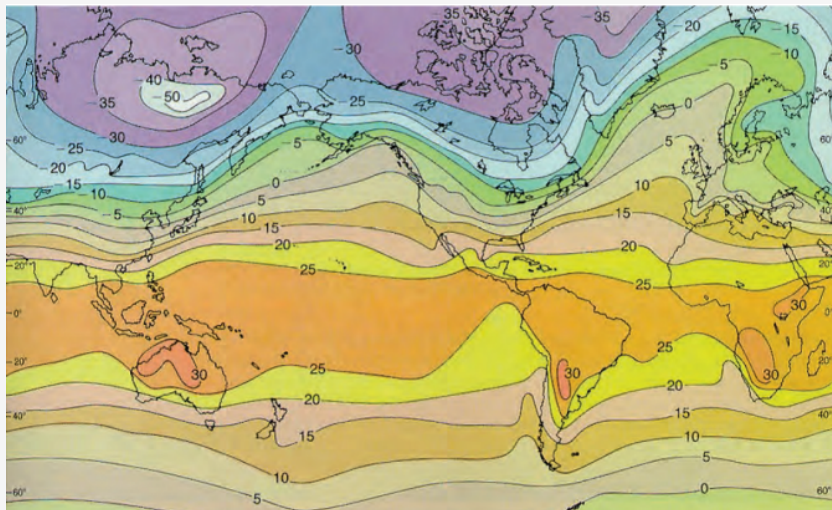
Đường đồng mức, mặt đồng mức

Hình bên trình bày các đường đồng mức trong bản đồ địa hình của núi Lonesome, mô tả độ cao của các vị trí khác nhau so với mặt nước biển. Bề mặt địa hình xem như đồ thị của hàm số hai biến.

Tương tự, trong ngành địa lí cũng có bản đồ các đường đẳng áp (**isobars**), đường đẳng nhiệt (**isothermals**).



Đường đồng mức, mặt đồng mức



Bản đồ trên trình bày các đường đẳng nhiệt, mô tả nhiệt độ trung bình của mặt nước biển trên thế giới (độ Celcius) vào tháng 1, 1989.

Đường đồng mức, mặt đồng mức

Ví dụ

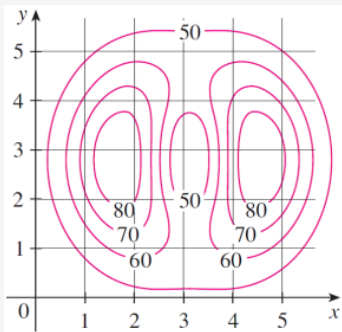
Hình bên là contour map của hàm số hai biến f . Dựa vào đó, hãy ước đoán giá trị của $f(1, 3)$ và $f(4, 5)$.

Giải: Điểm $(1, 3)$ nằm giữa hai đường đồng mức có giá trị z là 70 và 80. Chúng ta ước đoán

$$f(1, 3) \approx 73.$$

Tương tự, chúng ta ước đoán

$$f(4, 5) \approx 56.$$



Đường đồng mức, mặt đồng mức

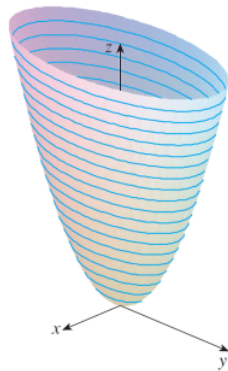
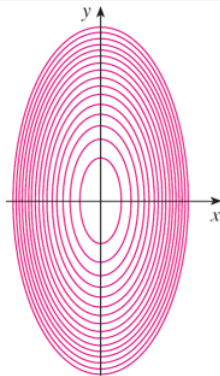
Ví dụ

Hãy phác họa vài đường đồng mức và đồ thị của hàm số $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.

Giải. Các đường đồng mức là

$$4x^2 + y^2 = k \text{ hay } \frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1,$$

với $k > 0$, mô tả họ các đường ê-lip với độ dài các trục là $\sqrt{k}/2$ và $\sqrt{k}$. Hình bên là các đường ê-lip với $k = 0,25; 0,5; 0,75; \dots; 4$.



Nâng các đường đồng mức lên độ cao k tương ứng thì ta được các vết của đồ thị với mặt $z = k$.

Đường đồng mức, mặt đồng mức - Hàm nhiều biến

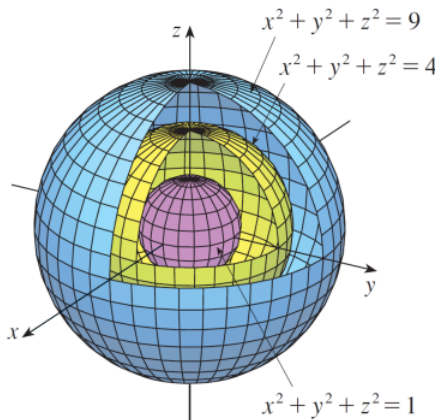
- **Hàm số 3 biến** f , xác định trên $D \subset \mathbb{R}^3$, là cách gán mỗi bộ ba giá trị thực $(x, y, z) \in D$ với duy nhất một giá trị thực $f(x, y, z)$. Ví dụ, cách gán $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sẽ cho ta một hàm số.
- Ta không hiển thị được đồ thị của hàm số 3 biến. Thay vào đó, ta có thể hiển thị các mặt đồng mức cho bởi phương trình $f(x, y, z) = k$ với k là hằng số.
- Khái niệm **hàm số nhiều biến** f và kí hiệu $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ được định nghĩa tương tự như trên.

Đường đồng mức, mặt đồng mức - Hàm nhiều biến

Ví dụ

Tìm các mặt đồng mức của hàm số ba biến $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Giải. Các mặt đồng mức là $x^2 + y^2 + z^2 = k$, $k \geq 0$. Các phương trình này mô tả họ các mặt cầu đồng tâm tại gốc **0**, bán kính $\sqrt{k}$. Khi điểm (x, y, z) chạy khắp mặt cầu bất kỳ tâm tại gốc **0** thì giá $f(x, y, z)$ không đổi.



1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- **Dãy số**
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Dãy số

Định nghĩa dãy số

Với $D \subset \mathbb{R}^m$, cho một ánh xạ

$$\begin{aligned}u : \mathbb{N} &\rightarrow D \\ n &\mapsto u(n) = u_n\end{aligned}$$

được gọi là một dãy các phần tử trong D , được ký hiệu là $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ hay viết tắt $\{u_n\}$

Sự hội tụ của dãy

Dãy $\{u_n\}$ được gọi là hội tụ trong D nếu tồn tại $u_0 \in D$ sao cho $\|u_n - u_0\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nghĩa là $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|u_n - u_0\| < \varepsilon \quad \forall n > n_0$$

Dãy số

Định lý: Duy nhất của giới hạn

Nếu dãy $\{u_n\}$ có giới hạn thì giới hạn là duy nhất

Giải: Giả sử tồn tại $u_0 \neq v_0 \in \mathbb{R}^m$ là hai giới hạn của $\{u_n\}$.
 $u_n \rightarrow u_0$ nghĩa là: với mọi $\varepsilon_1 > 0$, tồn tại $n_1 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|u_n - u_0\| < \varepsilon_1, \quad \forall n > n_1$$

$u_n \rightarrow v_0$ nghĩa là: với mọi $\varepsilon_2 > 0$, tồn tại $n_2 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|u_n - v_0\| < \varepsilon_2, \quad \forall n > n_2$$

Cộng hai bất đẳng thức với $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ trên ta được

$$\|u_n - u_0\| + \|u_n - v_0\| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \quad \forall n > n_0$$

Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta được

$$\|u_0 - v_0\| \leq \| -u_n + u_0\| + \|u_n - v_0\| = \|u_n - u_0\| + \|u_n - v_0\|$$

Vì thế

$$\|u_0 - v_0\| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

Ta chọn $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\|u_0 - v_0\|}{4}$. Nên ta có

$$\|u_0 - v_0\| \leq \frac{\|u_0 - v_0\|}{4} + \frac{\|u_0 - v_0\|}{4} = \frac{\|u_0 - v_0\|}{2}$$

Hay

$$\frac{\|u_0 - v_0\|}{2} < 0$$

Suy ra điều vô lý

Định lý giới hạn trong không tích

Cho $\{x(n)\}$ là một dãy trong không gian $\mathbb{R}^m = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$. Dãy $\{x(n)\}$ hội tụ về $x \in \mathbb{R}^m$ nếu và chỉ nếu với mọi $i = \overline{1, m}$

$$x_i(n) \rightarrow x_i \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

với $x(n) = (x_1(n), x_2(n), \cdots, x_m(n))$ và $x = (x_1, x_2, \cdots, x_m)$.

Chứng minh: ($\Rightarrow$) Nếu $x(n) \rightarrow x$ thì $x_i(n) \rightarrow x_i$ với mọi $i = \overline{1, m}$. Ta có $x(n) \rightarrow x$ nghĩa là với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x(n) - x\| < \varepsilon \quad \forall n > n_0$$

Ta cần chứng minh: với mọi $i = \overline{1, m}$, $x_i(n) \rightarrow x_i$ nghĩa là với mọi $\varepsilon_i > 0$, ta đi tìm một $n_i \in \mathbb{N}$ sao cho

$$|x_i(n) - x_i| < \varepsilon_i \quad \forall n > n_i$$

Với $x(n) = (x_1(n), x_2(n), \cdots, x_m(n))$ và $x = (x_1, x_2, \cdots, x_m)$ thì

$$\begin{aligned}\|x(n) - x\| &= \sqrt{(x_1(n) - x_1)^2 + (x_2(n) - x_2)^2 + \cdots + (x_m(n) - x_m)^2} \\ &\geq \sqrt{(x_i(n) - x_i)^2} = |x_i(n) - x_i| \quad \forall i = \overline{1, m}\end{aligned}$$

Vậy ta chọn $\varepsilon = \varepsilon_i$, ta chọn $n_i = n_0$ thì với mọi $n > n_i = n_0$

$$|x_i(n) - x_i| \leq \|x(n) - x\| < \varepsilon = \varepsilon_i$$

Vậy với mọi $\varepsilon_i > 0$, tồn tại $n_i \in \mathbb{N}$ sao cho

$$|x_i(n) - x_i| < \varepsilon_i, \quad \forall n > n_i$$

($\Leftarrow$) Nếu $x_i(n) \rightarrow x_i$ với mọi $i = \overline{1, m}$ thì $x(n) \rightarrow x$.

• $x_i(n) \rightarrow x_i$ với mọi $i = \overline{1, m}$ nghĩa là với mọi $\varepsilon_i > 0$, tồn tại $n_i \in \mathbb{N}$ sao cho

$$|x_i(n) - x_i| < \varepsilon_i, \quad \forall n > n_i$$

- $x(n) \rightarrow x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ nghĩa là với mọi $\varepsilon > 0$, tìm một $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x(n) - x\| < \varepsilon, \quad \forall n > n_0$$

Ta có với $n > \{n_1, n_2, \dots, n_m\}$,

$$\begin{aligned} \|x(n) - x\| &= \sqrt{(x_1(n) - x_1)^2 + (x_2(n) - x_2)^2 + \dots + (x_m(n) - x_m)^2} \\ &< \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_m^2} \\ &\leq \sqrt{\max\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\}^2 + \max\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\}^2 + \dots + \max\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\}^2} \\ &\leq \sqrt{m \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m\}^2} \\ &= \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m\} \sqrt{m} \end{aligned}$$

Nếu $\max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m\} \sqrt{m} \leq \varepsilon$ thì $\|x(n) - x\| < \varepsilon$. Chọn $\varepsilon_i = \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$ và chọn $n_0 = \max\{n_1, n_2, \dots, n_m\}$ thì với mọi $n > n_0$ và $i = \overline{1, m}$ thì

$$|x_i(n) - x_i| < \varepsilon_i = \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}, \quad \forall n > n_0$$

Nên với $n > n_0$ thì

$$\begin{aligned}\|x(n) - x\| &= \sqrt{(x_1(n) - x_1)^2 + (x_2(n) - x_2)^2 + \cdots + (x_m(n) - x_m)^2} \\ &< \sqrt{\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}\right)^2} \\ &\leq \sqrt{m \frac{\varepsilon^2}{m}} \\ &= \varepsilon\end{aligned}$$

Ta viết lại rằng, với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x(n) - x\| < \varepsilon \quad \forall n > n_0$$

1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Định nghĩa giới hạn

- Xét ánh xạ f nhiều biến:

$$\begin{aligned}f : D \subset \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x)\end{aligned}$$

- Với a là điểm tụ của D , ta nói $f(x)$ tiến về L khi x tiến về a , ký hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Nếu với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được một $\delta > 0$ sao cho với mọi $x \in D$ và $0 < \|x - a\| < \delta$ thì

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

Hay Nếu với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được một $\delta > 0$ sao cho với mọi $x \in D \cap B(a, \delta) \setminus \{a\}$ thì

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

Định nghĩa giới hạn

- Cho f là hàm số hai biến xác định trên D và (a, b) là điểm tụ của D , nghĩa là, D luôn chứa những điểm có thể gần (a, b) tùy ý.
- Người ta viết

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L \quad \text{hoặc} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = L \quad (1.5)$$

hoặc là $f(x, y) \rightarrow L$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$

và đọc là **giới hạn của $f(x, y)$ khi (x, y) tiến về (a, b) bằng L** , thì điều đó có nghĩa sau:

Với mọi số $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\forall (x, y) \in D, \quad 0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

hay

$$\forall (x, y) \in D \cap B((a, b), \delta) \setminus \{(a, b)\} \implies f(x, y) \in B(L, \varepsilon)$$

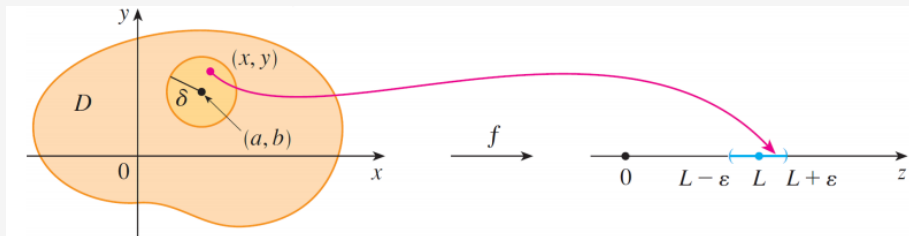
Giới hạn của hàm nhiều biến - Giải thích

Lưu ý rằng

- $|f(x, y) - L|$ là sai số giữa $f(x, y)$ và L trên $\mathbb{R}^2$.
- $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ là khoảng cách giữa hai điểm (x, y) và (a, b) trên mặt phẳng Oxy .
- Do đó, nghĩa giới hạn trên được hiểu là sai số giữa $f(x, y)$ và L có thể nhỏ tùy ý, miễn là điểm (x, y) đủ gần (và không trùng) điểm (a, b) .

Giới hạn của hàm nhiều biến - Giải thích

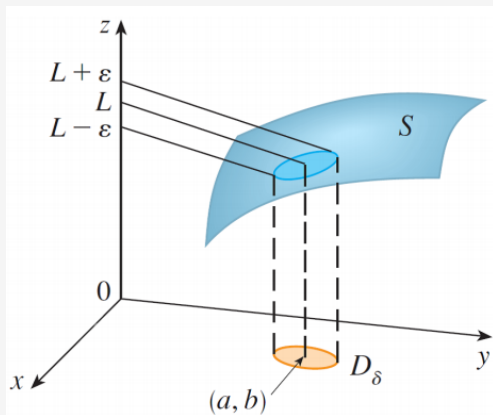
Hình sau nói lên điều gì?



Với $\varepsilon > 0$ cho trước, theo đó ta tìm được đĩa tròn D_δ tâm (a, b) , bán kính δ sao cho mọi điểm trong đĩa tròn được f gán cho một giá trị số trong khoảng $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Giới hạn của hàm nhiều biến - Giải thích

Hình sau nói lên điều gì?



Với mỗi $\epsilon > 0$ cho trước, theo đó ta tìm được đĩa tròn D_δ sao cho khi (x, y) nằm trong đĩa D_δ , độ cao của điểm $(x, y, f(x, y))$ trên đồ thị sẽ dao động trong khoảng $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Giới hạn của hàm nhiều biến

Ví dụ

Tìm giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ với $f(x,y) = x$

Giải: Ta viết lại định nghĩa: với mọi $\varepsilon > 0$, tìm một $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho:

$$0 < \|(x,y) - (x_0,y_0)\| < \delta_\varepsilon \implies |f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon$$

- Do tính chất khoảng cách Euclid, ta có

$$\|(x,y) - (x_0,y_0)\| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}.$$

- Ta có

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| = |x - x_0| \leq \|(x,y) - (x_0,y_0)\|$$

- Ta có sự liên hệ giữa $\|(x,y) - (x_0,y_0)\|$ và $|f(x,y) - f(x_0,y_0)|$

$$\begin{aligned} \|(x,y) - (x_0,y_0)\| &= \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \\ &\geq \sqrt{(x-x_0)^2} = |x - x_0| = |f(x,y) - f(x_0,y_0)| \end{aligned}$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

Hay

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq \|(x, y) - (x_0, y_0)\|$$

- Để $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, ta chọn $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho

$$\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \varepsilon.$$

Vậy ta chọn $\delta_\varepsilon = \varepsilon$.

- Với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $\delta_\varepsilon = \varepsilon$, khi đó nếu

$$\begin{aligned} 0 < \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta_\varepsilon &\implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |x - x_0| \\ &\leq \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta_\varepsilon = \varepsilon \\ &\implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \end{aligned}$$

Với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $\delta_\varepsilon = \varepsilon$, khi đó nếu

$$0 < \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta_\varepsilon \implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

Hay

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0) = x_0$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

Ví dụ

Khảo sát giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ với $f(x,y) = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ khi $(x,y) \neq (0,0)$.

Giải: Với mọi $\varepsilon > 0$, ta cần tìm một $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho với mọi

$$0 < \|(x,y) - (0,0)\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x,y) - 0| < \varepsilon$$

• Ta có

$$\|(x,y) - (0,0)\| = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

• Với mọi $(x,y) \neq (0,0)$, ta có

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} \right| = 3|y| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

- Ta có sự liên hệ giữa $\|(x, y) - (0, 0)\|$ và $|f(x, y) - 0|$

$$|f(x, y) - 0| \leq 3\|(x, y) - (0, 0)\| \quad (1.6)$$

Từ đó, ta dễ đoán rằng tồn tại giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

- Để $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$ thì ta tìm $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho

$$3\|(x, y) - (0, 0)\| < \varepsilon \Leftrightarrow \|(x, y) - (0, 0)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Vậy ta chọn $\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{3}$.

- Thật vậy, cho trước số $\varepsilon > 0$ tùy ý, ta tìm được $\delta_\varepsilon = \varepsilon/3$, dựa vào vào (1.6),

$$\begin{aligned} \text{Nếu } 0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta_\varepsilon \text{ thì } |f(x, y) - 0| &\leq 3\|(x, y) - (0, 0)\| \\ &< 3\delta_\varepsilon = 3\frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Giới hạn hàm nhiều biến

Với mọi $\varepsilon > 0$ tùy ý, ta tìm được $\delta_\varepsilon = \varepsilon/3$ sao cho

$$\text{Nếu } 0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta_\varepsilon \text{ thì } |f(x, y) - 0| < \varepsilon.$$

Dựa vào định nghĩa giới hạn, ta chứng minh được

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

Giới hạn hàm nhiều biến

Mệnh Đề

Giới hạn nếu tồn tại thì là duy nhất.

Giải:

- Ta dùng phản chứng, giả sử tồn tại L_1 và L_2 khác nhau, nghĩa là $|L_2 - L_1| > 0$ sao cho

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L_1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L_2$$

- Với mọi $\varepsilon_1 > 0$, tồn tại một $\delta_1 > 0$ sao cho

$$0 < \|(x,y) - (a,b)\| < \delta_1 \implies |f(x,y) - L_1| < \varepsilon_1$$

- Với mọi $\varepsilon_2 > 0$, tồn tại một $\delta_2 > 0$ sao cho

$$0 < \|(x,y) - (a,b)\| < \delta_2 \implies |f(x,y) - L_2| < \varepsilon_2$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

- Với mọi $\|(x, y) - (a, b)\| < \min(\delta_1, \delta_2)$, thì

$$\varepsilon_1 > |f(x, y) - L_1|$$

$$\varepsilon_2 > |f(x, y) - L_2|$$

Cộng 2 bất đẳng thức trên, về theo vế, ta có

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 > |f(x, y) - L_1| + |f(x, y) - L_2|$$

Dùng bất đẳng thức tam giác, ta có

$$\begin{aligned} |f(x, y) - L_1| + |f(x, y) - L_2| &= |f(x, y) - L_1| + |L_2 - f(x, y)| \\ &\geq |f(x, y) - L_1 + L_2 - f(x, y)| \\ &= |L_2 - L_1| \end{aligned}$$

Kết hợp với bất đẳng thức trên, ta được

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 > |L_2 - L_1|$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

- Ta chọn $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{|L_1 - L_2|}{3}$. Nên ta có

$$\frac{|L_1 - L_2|}{3} + \frac{|L_1 - L_2|}{3} = \frac{2|L_1 - L_2|}{3} > |L_1 - L_2|$$

Hay

$$0 > \frac{1}{3}|L_1 - L_2| \Rightarrow 0 > |L_1 - L_2|$$

Ta có điều vô lý vì $|L_2 - L_1| > 0$ nên $L_1 = L_2$.

Giới hạn của hàm nhiều biến

Mệnh Đề

Giả sử $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$ với $x, a \in D$ với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Khi đó:

(a) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x),$

(b) $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x),$

(c) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x),$

(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)},$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0,$

(e) Nếu tồn tại $r > 0$ sao cho $f(x) \leq g(x)$ với mọi $x \in B(a, r)$ thì

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Giới hạn của hàm nhiều biến - Định lý giới hạn kẹp

Định lý 1.1

Giả sử

- Tồn tại các giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$
- Tồn tại $r > 0$ sao cho bất đẳng thức $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ đúng với mọi $x \in B(a, r)$.

Khi đó, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Giới hạn của hàm nhiều biến

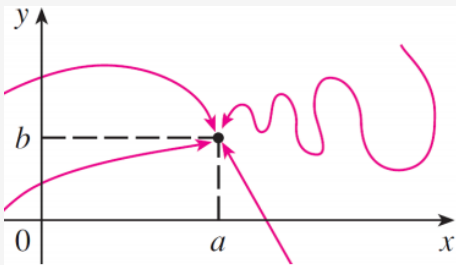
- Trong giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ của hàm một biến, x tiến về a theo hai hướng trái và phải.
- Nhắc lại rằng giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại khi và chỉ khi tồn tại
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$
- Trong giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ của hàm hai biến thì điểm (x,y) có thể tiến về (a,b) theo vô số hướng, miễn là (x,y) vẫn trong miền xác định của f .

Giới hạn của hàm nhiều biến

Định lý 1.2: Hệ quả từ định nghĩa giới hạn

Nếu $f(x, y) \rightarrow L_1$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_1 ;
 $f(x, y) \rightarrow L_2$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_2 và $L_1 \neq L_2$, thì
không tồn tại $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$.

Để chứng tỏ f không có giới hạn tại (a, b) , ta cũng có thể chỉ ra hai dãy điểm $(M_n(x_n, y_n))$ và $(M'_n(x'_n, y'_n))$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = a$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y'_n = b$, nhưng hai dãy số $(f(M_n))$ và $(f(M'_n))$ hội tụ về hai giá trị L_1 và L_2 khác nhau.



Giới hạn của hàm nhiều biến

Ví dụ

Chứng minh rằng giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ không tồn tại.

Giải:

- Đặt

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

- Trước hết, xét dãy số $(x_n, y_n) = (1/n, 0)$ tiến về (nhưng không trùng) $(0,0)$. Ta có

$$f(x_n, y_n) = \frac{(1/n)^2 - 0^2}{(1/n)^2 + 0^2} = \frac{(1/n)^2}{(1/n)^2} = 1.$$

Do đó, $f(x_n, y_n) \rightarrow 1$ khi $(x_n, y_n) \rightarrow (0,0)$.

Giới hạn của hàm nhiều biến

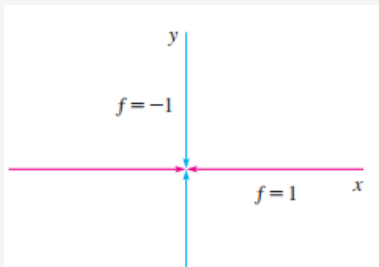
- Tiếp theo, cho $(x'_n, y'_n) = (0, 1/n)$ tiến về (không trùng) $(0,0)$. Khi đó:

$$f(x'_n, y'_n) = \frac{0^2 - (1/n)^2}{0^n + (1/n)^2} = -\frac{(1/n)^2}{(1/n)^2} = -1.$$

Suy ra

$$f(x'_n, y'_n) \rightarrow -1 \quad \text{khi } (x'_n, y'_n) \rightarrow (0,0).$$

- Vì f có giới hạn khác nhau dọc theo hai dãy số khác nhau nên giới hạn đã cho không tồn tại.



Giới hạn của hàm nhiều biến

Ví dụ

Tìm $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ với $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

Giải:

- Trước hết, cho $(x_n, y_n) = (0, 1/n)$ tiến về (nhưng không trùng) $(0,0)$. Khi đó

$$f(x_n, y_n) = \frac{(1/n) * 0}{(1/n)^2} = 0$$

Do đó, $f(x_n, y_n) \rightarrow 0$ khi $(x_n, y_n) \rightarrow (0,0)$ dọc theo Ox .

- Tiếp theo, cho $(x'_n, y'_n) = (0, 1/n)$ tiến về (không trùng) $(0,0)$. Khi đó:

$$f(x'_n, y'_n) = \frac{0 * 1/n}{(1/n)^2} = 0.$$

Suy ra $f(x'_n, y'_n) \rightarrow 0$ khi $(x'_n, y'_n) \rightarrow (0,0)$.

Giới hạn của hàm nhiều biến

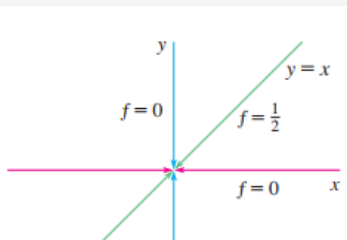
- Tiếp theo, cho (x, y) tiến về (không trùng) $(0,0)$ dọc theo đường thẳng $y = x$ bằng cách lấy $x''_n = y''_n = \frac{1}{n}$. Khi đó:

$$f(x''_n, y''_n) = \frac{x''_n y''_n}{(x''_n)^2 + (y''_n)^2} = \frac{(1/n)^2}{(1/n)^2 + (1/n)^2} = 1/2.$$

Suy ra

$f(x''_n, y''_n) \rightarrow 1/2$ khi $(x''_n, y''_n) \rightarrow (0,0)$ dọc theo đường thẳng $y = x$.

- Vì f có giới hạn khác nhau dọc theo hai hướng khác nhau nên giới hạn đã cho không tồn tại.



Giới hạn hàm nhiều biến

Ví dụ

Tìm $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ với $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Giải:

- Trước hết, cho dãy $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, 0)$ tiến về (nhưng không trùng) $(0,0)$ dọc theo trục Ox . Ta có

$$f(x_n, y_n) = \frac{x_n y_n}{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}} = \frac{1/n * 0}{\sqrt{(1/n)^2 + 0^2}} = 0.$$

Do đó, $f(x_n, y_n) \rightarrow 0$ khi $(x_n, y_n) \rightarrow (0,0)$ dọc theo Ox .

- Tiếp theo, cho dãy $(x'_n, y'_n) = (0, \frac{1}{n})$ tiến về (không trùng) $(0,0)$ dọc theo trục Oy . Khi đó:

$$f(x'_n, y'_n) = \frac{x'_n y'_n}{\sqrt{(x'_n)^2 + (y'_n)^2}} = \frac{0 * 1/n}{\sqrt{0^2 + (1/n)^2}} = 0.$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

- Suy ra

$f(x'_n, y'_n) \rightarrow 0$ khi $(x'_n, y'_n) \rightarrow (0, 0)$ dọc theo Oy .

- Tiếp theo, cho $(x''_n, y''_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ tiến về (không trùng) $(0, 0)$ dọc theo đường thẳng $y = x$. Khi đó:

$$f(x''_n, y''_n) = \frac{x''_n y''_n}{\sqrt{(x''_n)^2 + (y''_n)^2}} = \frac{1/n * 1/n}{\sqrt{(1/n)^2 + (1/n)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}n}.$$

Suy ra

$f(x''_n, y''_n) \rightarrow 0$ khi $(x''_n, y''_n) \rightarrow (0, 0)$ dọc theo đường thẳng $y = x$.

- Cho $(x'''_n, y'''_n) = (1/n, (1/n)^2)$ tiến về (không trùng) $(0, 0)$ dọc theo đường parabolic $y = x^2$. Khi đó:

$$f(x'''_n, y'''_n) = \frac{x'''_n y'''_n}{\sqrt{(x'''_n)^2 + (y'''_n)^2}} = \frac{1/n * (1/n)^2}{\sqrt{(1/n)^2 + (1/n)^4}} = \frac{1}{n\sqrt{n^2 + 1}}$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

- Suy ra

$f(x_n''', y_n''') \rightarrow 0$ khi $(x_n''', y_n''') \rightarrow (0, 0)$ dọc theo parabolic $y = x^2$.

- Ta thấy theo 4 hướng, giới hạn của hàm số $f(x, y)$ hội tụ về 0 khi (x, y) hội tụ về 0.

- Ta đi chứng minh $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Nghĩa là với mọi $\varepsilon > 0$ đi tìm $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho

nếu $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta_\varepsilon$ thì $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$

Ta đi tìm sự liên hệ giữa $\|(x, y) - (0, 0)\|$ và $|f(x, y) - 0|$.

- Ta có

$$\|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

và

$$|f(x, y) - 0| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Giới hạn của hàm nhiều biến

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có

$$\begin{aligned}|f(x, y) - 0| &= \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &\leq \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} \\ &= \frac{\|(x, y) - (0, 0)\|}{2}\end{aligned}$$

- Ta có sự liên hệ giữa $\|(x, y) - (0, 0)\|$ và $|f(x, y) - 0|$ là

$$|f(x, y) - 0| \leq \frac{\|(x, y) - (0, 0)\|}{2}$$

Để $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$, thì ta chọn $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho

$$\frac{\|(x, y) - (0, 0)\|}{2} < \varepsilon \Leftrightarrow \|(x, y) - (0, 0)\| < 2\varepsilon$$

Ta chọn $\delta_\varepsilon = 2\varepsilon$

- Với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $\delta_\varepsilon = 2\varepsilon$ sao cho $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta_\varepsilon$ thì

$$\begin{aligned}|f(x, y) - 0| &= \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\&\leq \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} \\&< \frac{\delta_\varepsilon}{2} = \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon\end{aligned}$$

Với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $\delta_\varepsilon = 2\varepsilon$ sao cho $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta_\varepsilon$ thì

$$|f(x, y) - 0| < \varepsilon$$

- Nên theo định nghĩa giới hạn của hàm số thì $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

1 Sự liên tục của hàm số nhiều biến

- Không gian $\mathbb{R}^n$
- Hình học trong $\mathbb{R}^n$
- Tập mở, tập đóng trong $\mathbb{R}^n$
- Hàm số nhiều biến
- Đồ thị hàm số nhiều biến
- Đường đồng mức, mặt đồng mức
- Dãy số
- Giới hạn của hàm nhiều biến
- Sự liên tục

Định nghĩa liên tục

- Xét ánh xạ f nhiều biến:

$$\begin{aligned}f : D \subset \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x)\end{aligned}$$

- Với a là điểm tụ của D , ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm a , nếu

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Nếu với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được một $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho với mọi $x \in D$ và $0 < \|x - a\| < \delta_\varepsilon$ thì

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Hay nếu với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được một $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho với mọi $x \in D \cap B(a, \delta_\varepsilon) \setminus \{a\}$ thì

$$f(x) \in B(f(a), \varepsilon)$$

Định nghĩa sự liên tục

- Hàm số f hai biến, xác định trên D , được gọi là **liên tục tại điểm** $(a, b) \in D$, có nghĩa là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in D : 0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \\ \Rightarrow |f(x, y) - f(a, b)| < \varepsilon$$

$$\text{Hay } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in D \cap B((a, b), \delta) \setminus \{(a, b)\} \\ \Rightarrow f(x, y) \in B(f(a, b), \varepsilon)$$

$$\text{Hay } \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = f(a, b).$$

- Ta nói f **liên tục trên** D (hoặc nói vắn tắt là liên tục) nghĩa là f liên tục tại mọi điểm thuộc D .

Sự liên tục - Tính liên tục của hàm hình chiếu

- Đối với hàm số hai biến f liên tục tại (a, b) thì việc tính giới hạn của $f(x, y)$ khi (x, y) tiến đến (a, b) rất đơn giản, bằng cách thế (x, y) bởi (a, b) . Vấn đề đặt ra là những dạng hàm nào là liên tục. Ta bắt đầu với ba hàm đơn giản nhất.
- Dựa theo định nghĩa sự liên tục và dùng hai bất đẳng thức sau

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Hãy chứng minh

Định lí 1.3

Hàm hằng cùng với hai hàm hình chiếu p_1 và p_2 định bởi

$$p_1(x, y) = x, \quad p_2(x, y) = y$$

là các hàm liên tục.

Sự liên tục - Tính bảo toàn sự liên tục qua phép toán

Định lí 1.4 (Tính bảo toàn sự liên tục qua phép toán)

- Nếu các hàm số (hai biến) liên tục thì tổng, hiệu, tích và thương (nếu thương có nghĩa) của chúng cũng là một hàm số liên tục.
- Nếu f là hàm số hai biến liên tục (hoặc liên tục tại (a, b)) và g là hàm số hai biến liên tục (hoặc liên tục tại (a, b)) thì hàm hợp $g \circ f$ là hàm hai biến liên tục (hoặc liên tục tại (a, b)).

Ví dụ

Hãy giải thích sự liên tục của hàm số f định bởi $f(x, y) = \frac{x - y}{2x^2 + y^2}$ tại $(x, y) \neq (0, 0)$.

Giải: Do tính bảo toàn sự liên tục qua phép toán, tính liên tục của hai hàm hình chiếu p_1 và p_2 và

$$f = \frac{p_1 - p_2}{2p_1^2 + p_2^2} \quad \text{nên } f \text{ là hàm số liên tục.}$$

Sự liên tục

Ví dụ

Khảo sát sự liên tục của hàm f và g định bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 2, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Giải:

- Tại điểm $(a, b) \neq (0, 0)$ thì cả f và g đều liên tục vì chúng là thương của hai hàm số liên tục tập $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- Sau đây, ta khảo sát tính liên tục tại $(0, 0)$. Trong ví dụ trước, ta đã chứng minh rằng khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ thì $f(x, y) \rightarrow 0 = f(0, 0)$ và $g(x, y) \rightarrow 0 \neq 2 = g(0, 0)$.
- Vậy f liên tục tại $(0, 0)$ và g không liên tục tại $(0, 0)$.

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^3 + y^3) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Giải: Với mọi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì

$$0 \leq |f(x, y)| = |(x^3 + y^3)| \left| \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \right| \leq |x^3 + y^3|$$

Vì hàm số $(x, y) \mapsto (x^3 + y^3)$ là hàm số liên tục tại $(0, 0)$ nên

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x^3 + y^3| = 0$ nên theo định lý kẹp thì

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x^3 + y^3| = 0$$

Do đó $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ nên hàm số f liên tục tại $(0, 0)$.

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Giải: Với mọi $(x, y) \neq (0, 0)$, ta có

$$0 \leq |f(x, y)| = \frac{|x^3|}{x^2 + y^2} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |x| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ta có hàm số $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$ là hàm số liên tục và

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$ nên theo định lý kẹp thì

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

Nên $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ nên hàm số f liên tục tại $(0, 0)$.

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Giải: Với mọi $(x, y) \neq (0, 0)$, ta có

$$0 \leq f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{x^2 + y^2}{4}$$

Ta có hàm số $(x, y) \mapsto \frac{x^2 + y^2}{4}$ là hàm số liên tục nên theo định lý kẹp thì

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{4} = 0$$

Nên $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ nên hàm số f liên tục tại $(0, 0)$.

Sự liên tục

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Giải:

- Cho dãy $(x_n, y_n) = (1/n, 0) \rightarrow (0, 0)$ dọc theo trục Ox thì

$$f(x_n, y_n) = \frac{x_n y_n}{x_n^2 + y_n^2} = \frac{1/n * 0}{(1/n)^2 + 0^2} = 0$$

nên $f(x_n, y_n) \rightarrow 0$ khi $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$ dọc theo trục Ox .

- Cho dãy $(x'_n, y'_n) = (1/n, 1/n) \rightarrow (0, 0)$ dọc theo đường thẳng $y = x$ thì

$$f(x'_n, y'_n) = \frac{x'_n y'_n}{(x'_n)^2 + (y'_n)^2} = \frac{1/n * 1/n}{(1/n)^2 + (1/n)^2} = \frac{1}{2}$$

Sự liên tục

nên $f(x'_n, y'_n) \rightarrow \frac{1}{2}$ khi $(x'_n, y'_n) \rightarrow (0, 0)$ dọc theo đường thẳng $y = x$.

- Nên giới hạn của hàm số $f(x, y)$ không tồn tại khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ hay hàm số f không liên tục tại $(0, 0)$.

Sự liên tục

Định lí 1.5 (Tính liên tục của hàm sơ cấp)

Các hàm sơ cấp một biến (sin, hàm mũ, logarit,... xem lại ví tích phân 1A) và các hàm hình chiếu tổ hợp với nhau thông qua các phép toán của định lí 1.4 sẽ tạo ra các hàm hai biến liên tục tại mọi điểm thuộc miền xác định, mà ta gọi là **các hàm hai biến sơ cấp**.

Ví dụ

hàm g cho bởi $g(x, y) = \ln \left(\frac{x - y}{2x^2 + y^2} \right)$ là hàm sơ cấp liên tục, vì sao?

Giải: Là vì

$$g = \ln \circ f \text{ với } f = \frac{p_1 - p_2}{2p_1^2 + p_2^2}.$$